

PRODE - Despliegue en Producción

Pasos para instalar y desplegar en un entorno de producción.

1. Requisitos Previos

Asegúrate de tener estos componentes instalados en el servidor de producción:

- Node.js 16+ o 18+
- npm
- Servidor Linux, VPS o contenedor
- Nginx o Apache para servir la aplicación y proxy al backend (recomendado)
- Permiso de escritura en el directorio de base de datos SQLite

2. Backend

- Entrar al directorio backend: `cd backend`
- Instalar dependencias: `npm install`
- Crear el archivo `.env` con variables como `PORT`, `NODE_ENV` y `JWT_SECRET`.
- Ejemplo de `.env`:
`PORT=5000`
`NODE_ENV=production`
`JWT_SECRET=una_clave_segura`
- Iniciar el servidor en producción: `npm start`
- Opcional: usar un administrador de procesos como `pm2` o `systemd` para mantener el backend vivo.

3. Frontend

Construye los activos estáticos de la aplicación React y despliega el contenido generado.

- Entrar al directorio frontend: `cd frontend`
- Instalar dependencias: `npm install`
- Generar el build de producción: `npm run build`
- El contenido listo para servir queda en `frontend/dist`

4. Despliegue

Dos opciones comunes para servir la aplicación en producción:

- Servir `frontend/dist` con Nginx y proxificar `/api` al backend en `http://localhost:5000`.
- Servir frontend en un hosting estático y apuntar `api.js` al backend remoto.

5. Ejemplo de configuración Nginx

```
location / {  
    root /ruta/a/Prode/frontend/dist;  
    try_files $uri /index.html;  
}  
  
location /api/ {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:5000;  
    proxy_http_version 1.1;  
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
    proxy_set_header Connection keep-alive;  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
}
```

6. Consideraciones finales

- No usar npm run dev en producción.
- Asegurar permisos de escritura para prode.db en backend.
- Realizar backups periódicos del archivo SQLite.
- Probar la ruta /api/health y el inicio de sesión después del despliegue.